

B1-3 코딩 없이 마우스 클릭만으로 일이 자동으로 돌아가게 만들기

[프로젝트 2] AI 기반 PubMed 논문 자동 모니터링 시스템 구축_Make 도구 사용

1. 전체 시나리오 구조

RSS(PubMed) → Array Aggregator(데이터 묶기) → OpenAI(선별 및 요약: Google Gemini AI → Google Sheets
→ Gmail(발송. Daily 오전 9:00)

2. 단계별 설정 방법

1) Step 1: PubMed로 RSS 데이터 가져오기

모듈: RSS - Watch RSS feed items

설정: PubMed RSS URL

검색어: (Digital Biohealth or AI or Digital Healthcare) and Diabetes

자동화 규칙: 중요: 매일 오전 9시에 실행되도록 **Scheduling**을 Every day 09:00

3. 자동화한 반복 업무 정의

- 1) 기존 업무: 매일 특정 키워드로 PubMed에서 최신 논문을 검색하고, 논문의 초록(Abstract)을 읽어 핵심 내용을 파악. 특정 주제에 대한 최신 트렌드 확인 및 중요 논문 개인 DB(구글 시트)에 요약 정리
- 2) 문제점: 매일 반복되는 검색 작업의 번거로움, 영어 논문 해석 및 정리에 소요되는 시간, 정보 누락 가능성 및 데이터 관리의 어려움
- 3) 자동화 목표: RSS 피드를 통해 신규 논문을 실시간 감지하고, AI(Gemini)를 활용해 한글 요약본을 생성한 뒤, 구글 시트 기록과 이메일 발송까지 전 과정을 자동화함

4. 자동화 도구 선정 및 선정 이유

1) 선정 도구: **Make**

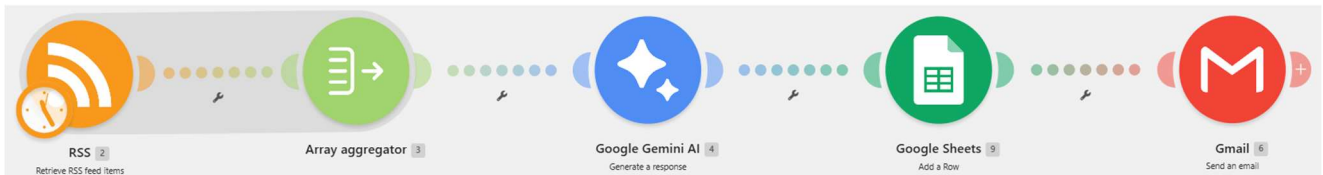
2) 선정 이유:

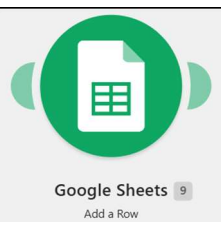
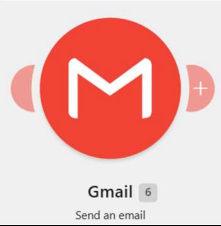
- ① 시각적 워크플로우: 복잡한 API 코딩없이 모듈 연결만으로 직관적인 자동화 설계 가능
- ② 강력한 통합 능력: RSS, Google Sheets, Gmail은 최신 AI 모델인 Google Gemini와의 연동이 매우 매끄러움

- ③ 데이터 처리 유연성: 'Array Aggregator'와 같은 기능을 통해 여러 개의 논문 데이터를 하나로 묶어 AI에게 전달하는 고차원적인 데이터 핸들링이 가능함
- ④ 비용 효율성: 무료 플랜에서도 강력한 기능을 제공하며, 필요에 따라 스케줄링(매일 아침 9시 발송) 설정이 용이함

5. 워크플로우 설계 문서

- 전체 프로세스: 수집 → 가공 → 분석 → 저장 → 알림



Step		구현 화면	주요 내용
수 집	RSS (Trigger)	 RSS 2 Retrieve RSS feed items	PubMed에서 설정한 키워드의 신규 논문 피드를 24시간 간격으로 체크하여 수집
가 공	Array Aggregator (Processing)	 Array aggregator 3	개별적으로 돌아오는 여러 개의 논문 데이터를 하나의 묶음(array)으로 통합하여 AI 연산 횟수를 최적화함
분 석	Google Gemini AI (Analysis)	 Google Gemini AI 4 Generate a response	수집된 논문의 제목과 초록을 바탕으로 전문적인 의학 용어를 반영한 한글 요약본을 생성하고 중요도를 별점(★)으로 평가(HTML 포맷 적용)
저 장	Google Sheets (Database)	 Google Sheets 9 Add a Row	요약된 내용에서 HTML 태그를 제거하고 날짜, 제목, 요약문, 원문 링크를 구글 시트에 행(Row) 단위로 자동 기록함
알 림	Gmail (Notification)	 Gmail 6 Send an email	최종 요약된 내용을 가독성 좋은 카드 디자인의 HTML 메일로 사용자에게 발송

6. 실행 결과

<Google Sheets>

	A	B	C	D
1	날짜	논문 제목	요약	링크
10	2026-07-30T09:40:34.705Z	오늘의 PubMed 논문 요약 리포트	싱가포르 국가 정밀 의료 프로그램을 통한 유전체 데이터의 의료 실무 적용 Translating genomic data into healthcare practice with the Singapore National Precision Medicine program ★ 중요도: ★★★★★ 핵심 요약: 본 논문은 아시아의 다민족 인구 집단에 맞춘 싱가포르 국가 정밀 의료(NPM) 프로그램의 2단계 성과와 3단계 추진 계획을 소개합니다. 연구진은 PRECISE-SG100K 데이터베이스 구축 및 가족성 고콜레스테롤혈증 치료 적응 등 성과를 공유하고, 전체 인구의 10%에 대한 전장 유전체 분석(WGS)을 평생 건강 기록에 통합하는 향후 목표를 제시했습니다. 이는 소규모 국가가 한정된 자원으로 글로벌 과학 발전에 기여하고 국가적 보건 과제를 해결하는 모델을 제공합니다. 논문 상세보기 당뇨병 관리를 위해 연속혈당측정기 데이터로 사전 학습된 대량 센서 파운데이션 모델 A large sensor foundation model pretrained on continuous glucose monitor data for diabetes management ★ 중요도: ★★★★★ 핵심 요약: 본 연구는 다양한 당뇨병 유형 및 연령대의 연속혈당측정(CGM) 데이터 160만 건으로 사전 학습된 트랜스포머 기반 대량 센서 모델인 'CGM-LSM'을 개발했습니다. 이 모델은 기존 방식 대비 1시간 예측 오차(RMSE)를 48.51% 감소시켰으며, 학습에 포함되지 않은 환자군에 대해서도 우수한 재현성 예측 성능을 보였습니다. 이는 실시간 혈당 예측을 통한 능동적 당뇨병 관리에 새로운 가능성을 제시합니다. 논문 상세보기	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42527576/?utm_source=Other&utm_medium=rss&utm_campaign=pubmed-28&utm_content=1HYeX0emvYdH2yFtHa4MH03WIMIEiLsD_VPKILlw1d22MN0&fc=20260730042007&tf=20260730054011&v=2.20.0.post5+40e1b98 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42527559/?utm_source=Other&utm_medium=rss&utm_campaign=pubmed-28&utm_content=1HYeX0emvYdH2yFtHa4MH03WIMIEiLsD_VPKILlw1d22MN0&fc=20260730042007&tf=20260730054011&v=2.20.0.post5+40e1b98 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42527460/?utm_source=Other&utm_medium=rss&utm_campaign=pubmed-28&utm_content=1HYeX0emvYdH2yFtHa4MH03WIMIEiLsD_VPKILlw1d22MN0&fc=20260730042007&tf=20260730054011&v=2.20.0.post5+40e1b98 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42527002/?utm_source=Other&utm_medium=rss&utm_campaign=pubmed-28&utm_content=1HYeX0emvYdH2yFtHa4MH03WIMIEiLsD_VPKILlw1d22MN0&fc=20260730042007&tf=20260730054011&v=2.20.0.post5+40e1b98

<Gmail 알림>

☐ ☆ 나	[자동 발송] 오늘의 PubMed 논문 요약 리포트 - 입력된 논문 데이터가 없습니다 No paper data provided. 안내: 요약할 논문 목록이 제공되지 않았습니다. ...	오후 6:17
☐ ☆ 나	[자동 발송] 오늘의 PubMed 논문 요약 리포트 - 제공된 논문 데이터가 없습니다. 분석할 논문의 제목과 초록(Description)을 입력해 주시면 감사하겠습니다.	7월 29일
☐ ☆ 나	[자동 발송] 오늘의 PubMed 논문 요약 리포트 - 논문 데이터가 입력되지 않았습니다 No Paper Data Provided 핵심 요약: 요약할 논문의 데이터(제목 및 초록)...	7월 28일
☐ ☆ 나	[자동 발송] 오늘의 PubMed 논문 요약 리포트 - 저레닌 고혈압: 기전 기반 치료를 가능하게 하는 독자적 표현형 Low-renin hypertension: a distinct phenoty...	7월 27일

[자동 발송] 오늘의 PubMed 논문 요약 리포트

받은편지함 x

🔍 📧

 @gmail.com

오후 6:40 (0분 전) ☆ 😊 ↩ ⋮

진료 간격을 이어주는 가상 정밀 당뇨병 관리를 위한 휴먼인더루프 AI 예측 디지털 트윈

Human-in-the-loop AI predictive digital twin to extend virtual precision diabetes care between visits

★ 중요도: ★★★★★

핵심 요약: 본 연구는 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 개인 맞춤형 일일 SMS 피드백을 제공하는 '휴먼인더루프(Human-in-the-loop)' AI 예측 디지털 트윈 모델의 효과를 평가했습니다. AI 피드백을 받은 그룹은 대조군에 비해 혈당 안정성을 유지하면서 유의미하게 높은 체중 감량(평균 5.87파운드 대 3.57파운드)을 달성했습니다. 이는 AI 디지털 트윈 모델이 내원 주기 사이에도 정밀 당뇨병 자가 관리를 지원하는 확장 가능한 접근법이 될 수 있음을 시사합니다.

논문 상세보기

싱가포르 국가 정밀 의료 프로그램을 통한 유전체 데이터의 의료 실무 적용

Translating genomic data into healthcare practice with the Singapore National Precision Medicine program

★ 중요도: ★★★★★

핵심 요약: 본 논문은 아시아의 다민족 인구 집단에 맞춘 싱가포르 국가 정밀 의료(NPM) 프로그램의 2단계 성과와 3단계 추진 계획을 소개합니다. 연구진은 PRECISE-SG100K 데이터베이스 구축 및 가족성 고콜레스테롤혈증 치료 적응 등 성과를 공유하고, 전체 인구의 10%에 대한 전장 유전체 분석(WGS)을 평생 건강 기록에 통합하는 향후 목표를 제시했습니다. 이는 소규모 국가가 한정된 자원으로 글로벌 과학 발전에 기여하고 국가적 보건 과제를 해결하는 모델을 제공합니다.

논문 상세보기